

BSV Prediction Market — On-Chain UTXO Architecture



Diseño técnico para un Automated Market Maker (LMSR) 100% nativo utilizando BSV Blockchain (ts-sdk), BRC-100 y BSV Desktop.

Este documento explica de forma directa y técnica cómo construir el motor de mercado predictivo directamente sobre la Capa 1 (L1) de BSV, utilizando UTXOs con estado (Stateful Smart Contracts) sin servidores intermediarios centralizados.

1. ¿QUÉ ES EL LMSR Y CÓMO FUNCIONA? (EXPLICACIÓN PARA DEVELOPERS)

El **Logarithmic Market Scoring Rule (LMSR)** es una fórmula matemática que actúa como un robot que siempre está dispuesto a venderte contratos de SÍ o NO, y que ajusta los precios automáticamente según la oferta y la demanda.

¿Por qué se usa? En un mercado de poca liquidez, si usas un "Libro de Órdenes" clásico (Order Book), el mercado estará vacío. Nadie te venderá el SÍ si nadie más está operando. El LMSR soluciona esto proveyendo liquidez infinita algorítmica desde el segundo 1.

Mecánica de Precios Algorítmica

- El precio de un contrato SÍ y uno NO siempre suman $100,000$ satoshis (el valor final si ganas).
- Cada vez que un usuario compra contratos de "SÍ", el contrato inteligente encarece el precio del SÍ para la próxima compra, y abarata el precio del NO automáticamente.
- El parámetro clave es **'b' (Liquidity Parameter)**. Determina cuánto cambia el precio tras una compra. Un 'b' alto significa que puedes comprar muchos contratos y el precio apenas se moverá (mucha liquidez).

El Límite Matemático de Pérdida ($b * \ln(2)$)

- La genialidad del LMSR es que **la pérdida máxima posible para el Market Maker está acotada matemáticamente**.
- Para abrir el mercado, inyectamos en el UTXO inicial exactamente $b * \ln(2)$ satoshis (Ej. 138,630 sats).
- Incluso si todo el mundo compra la opción ganadora, el contrato inteligente **nunca se quedará sin fondos** para pagarles, ya que los pagos provienen del depósito inicial ($b * \ln(2)$) más todos los satoshis que los usuarios fueron metiendo al comprar.

2. ARQUITECTURA DE UTXOS EN BSV (EL NUEVO STACK)

En este modelo, no hay base de datos backend. El "Libro Mayor" es la blockchain de BSV. El estado del mercado viaja a través de un UTXO específico que se va actualizando en cada transacción.

COMPONENTES DEL SISTEMA PREDICTIVO ON-CHAIN

BSV Desktop Wallet	El usuario firma transacciones y custodia sus propios satoshis y tokens de predicción (BRC-100). No hay depósitos a una cuenta central.	El "Market Pool" UTXO	Un Smart Contract (escrito con 'ts-sdk') que contiene los satoshis de reserva, la cantidad de tokens SÍ/NO minteados y la fórmula LMSR en su script.
Tokens BRC-100 (Contratos)	Cuando un usuario compra, el Market Pool UTXO miente tokens SÍ o NO estándar BRC-100 y los envía a la wallet del usuario.	El Oráculo (Oracle Key)	Una llave pública de la plataforma (conectada a la API de Kalshi) que firma un mensaje on-chain diciendo "SÍ ganó" en la fecha de cierre.

3. FLUJO COMPLETO: PASO A PASO TÉCNICO (CICLO DE VIDA UTXO)

PASO A: CREACIÓN DEL MERCADO (BOOTSTRAP)

La plataforma despliega el mercado inyectando la liquidez matemática obligatoria en el UTXO raíz del mercado.

Platform UTXO

Satoshis: **500,000 sats**



Stateful Market Pool UTXO (v0)

Locked Sats: **138,630 sats ($b * \ln(2)$)**
LMSR State: **YES_issued: 0, NO_issued: 0**

Owner: Platform PubKey

Logic: sCrypt / ts-sdk Contract

PASO B: EL USUARIO COMPRA CONTRATOS DE SÍ

El usuario abre BSV Desktop. Selecciona "Comprar SÍ". La wallet construye una transacción donde gasta su propio dinero y el UTXO del mercado actual, generando el nuevo estado del mercado y recibiendo sus tokens.

Market Pool UTXO (v0)

Locked: 138,630 sats

User Wallet UTXO

Satoshis: 60,000 sats (Pago)

Owner: User PubKey

Market Pool UTXO (v1)

Locked Sats: 198,630 sats (Caja llena)

LMSR State: YES_issued: 1, NO_issued: 0

Price: YES sube algorítmicamente

User Token UTXO (BRC-100)

Tokens: 1 "SÍ" Contract

Owner: User PubKey

Validación On-Chain (`ts-sdk`): El contrato verifica matemáticamente en su lógica de gasto que el usuario aportó exactamente los `60,000 sats` requeridos por la fórmula LMSR para mintear 1 token "SÍ", bloqueando la transacción si intenta robar o pagar menos.

PASO C: EL USUARIO VENDE SUS CONTRATOS ANTES DE TIEMPO

Si el precio del SÍ sube (porque entraron más usuarios y estamos en la v4 del pool) y el usuario quiere salir con ganancias antes del cierre. Vender significa "Quemar" el token BRC-100 para extraer satoshis del pool.

Market Pool UTXO (v4)

Locked Sats: 500,000 sats

LMSR State: YES_issued: 10

User Token UTXO (BRC-100)

Tokens: 1 "SÍ" Contract

Market Pool UTXO (v5)

Locked Sats: 420,000 sats (-80k extraídos)

LMSR State: YES_issued: 9 (-1 quemado)

Price: YES baja algorítmicamente

User Wallet UTXO (Beneficio)

Satoshis: 80,000 sats (Recuperados)

Owner: User PubKey

PASO D: RESOLUCIÓN Y RECLAMO DE GANADORES (SETTLEMENT)

Llega la fecha de cierre. El Oráculo firma que el resultado real es "SÍ". El Market Pool entra en modo "Liquidación": ya no calcula fórmulas LMSR, simplemente paga a tarifa plana (100,000 sats por cada token SÍ).

Market Pool UTXO (FINAL)

State: "Awaiting Oracle"

Resolved Pool UTXO

State: "RESOLVED: YES"

Oracle Signature

Payload: "Market 123 = YES"

Logic:

Pay 100k sats per YES token

¿Cómo cobran los ganadores?

Cualquier usuario que tenga un Token UTXO de "Sí" construye una transacción gastando su Token junto con el `Resolved Pool UTXO` (usando Sighash Anyoncanpay/Single). El contrato le permite extraer exactamente **100,000 satoshis** del Pool hacia su wallet y quemar su token Sí en el proceso. Los tokens "NO" quedan inservibles.